

REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN TOTAL POLARIZACIÓN POR ABSORCIÓN (LEY DE MALUS)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA
PRÁCTICA 5

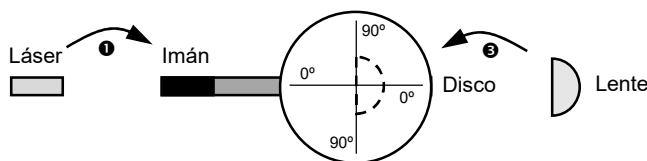
	Nombres y Apellidos
1	
2	
3	
4	
5	

1	INCIDENCIA AIRE $\rightarrow$ PLÁSTICO: ÍNDICE DE REFRACCIÓN
----------	--



**NO HAY QUE DIRIGIR LOS LÁSERES A LOS OJOS,
NI COLOCAR UN OJO EN SU TRAYECTORIA**

1) Puesta a punto del sistema:

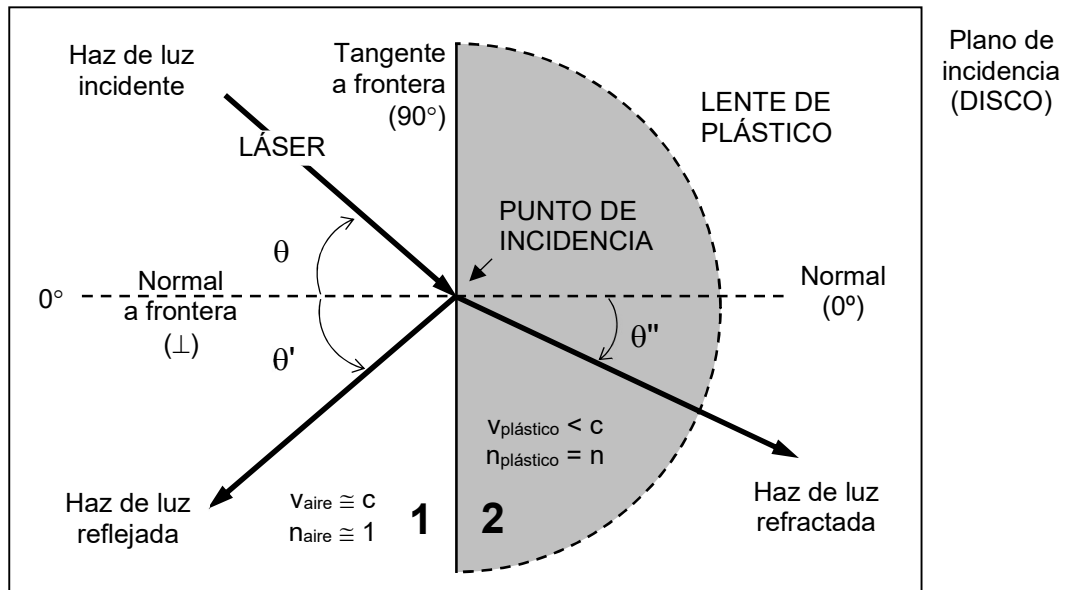


1 Colocar el láser sobre el imán y encenderlo conectándolo a la fuente de alimentación a través de una de las dos conexiones posibles.

2 Sin la lente plano-convexa sobre el disco, ajustar la posición del láser desplazándolo lateralmente y girándolo en horizontal, a la vez que se rota el disco, hasta que el haz de luz láser cruce el disco pasando por las marcas de 0°.

3 Colocar la lente sobre el disco incidiendo el láser sobre el centro de su cara plana. Situar esa cara, además, perpendicular (normal), al haz de luz láser, y paralela al diámetro que pasa por las marcas de 90°. Estará bien puesta si el láser sigue cruzando por la marcas de 0° (así se simulan 2 medios ∞ con frontera plana).

• Si es posible, desarrollar los bloques **1** y **2** de la práctica con las luces apagadas para visualizar directamente la luz reflejada. Si no es posible, se puede localizar el haz reflejado colocando un folio o una mano cerca del perímetro del disco.



Reflexión: $\theta = \theta'$ | Índice de Refracción: $n_i = c/v_i$

Refracción: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta = n \sin \theta''$

2) Completar la tabla. Para ello, ir girando el disco horaria o antihorariamente con suavidad (para que no se mueva la lente), haciendo que el haz de luz láser incidente incida respecto a la normal con los ángulos θ ("zeta"), indicados.

- Medir θ , θ' y θ'' desde la normal al centro de los haces y sin decimales.
- $\rightarrow 90^\circ$: Quiere decir tendiendo a 90° (con 90° no se incide).
- Observar cómo varían las intensidades de los haces reflejado y refractado.
- Dar el índice de refracción, n , redondeado a 5 cifras significativas.
- La calculadora debe trabajar con grados sexagesimales (MODO: DEG).

incidente ↓	reflejado ↓	refractado ↓	incidente ↓	refractado ↓
$\theta (^\circ)$	$\theta' (^\circ)$	$\theta'' (^\circ)$	$n = \sin \theta / \sin \theta''$	
0	0	0		
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
$\rightarrow 90$	$\rightarrow 90$		←	$\theta''_{\text{Máximo}}$

PREGUNTAS

⑦ A tenor de los resultados: ¿Se verifica la ley de reflexión ($\theta = \theta'$)? ¿Por qué?

⑦ Atendiendo a los resultados: ¿Cada haz refractado está más lejos o más cerca de la normal que su correspondiente haz incidente?

⑦ ¿Han estado en un mismo plano la normal a la frontera en el punto de incidencia y el conjunto formado por cada haz incidente y sus correspondientes haces reflejado y refractado?, es decir, ¿se han observado coplanarios?

⑦ ¿Cómo han variado la intensidad de energía (el brillo) del haz reflejado y la del refractado?

⑦ ¿Cuál es el valor del índice de refracción del plástico, n ?

- **Dar como resultado su valor medio. Calcularlo como la media de los ocho valores obtenidos. Expresarlo, al ser un resultado final, con las cifras significativas adecuadas: 3 (2 decimales).**

Nota: Las medidas de θ' y θ'' tienen 3 cifras significativas considerando los valores de las medidas: decenas de grados, y la mitad de la resolución: $0,5^\circ$ (incertidumbre expandida al 100 % tomada con una sola cifra significativa).

$n =$

⑦ ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz en la lente de plástico?

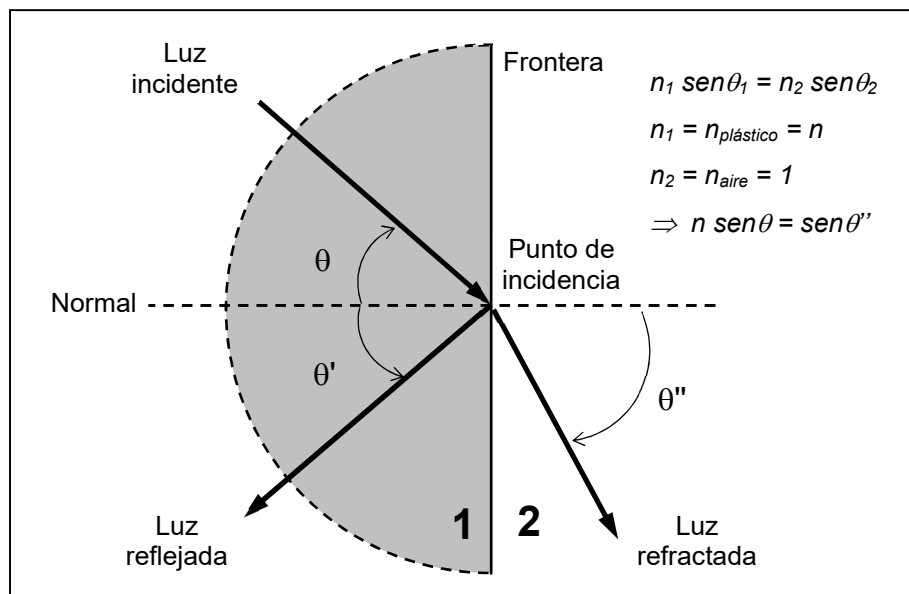
- **Dar como resultado su valor medio. Para calcularlo hay que usar el de n . Expresar el resultado con su unidad y con un número de cifras significativas adecuado (el del factor que menos tenga), o sea, las de n . El valor de « c » ($3 \cdot 10^8$ m/s) es exacto (∞ cifras significativas: $3,000... \cdot 10^8$ m/s).**

$v = c/n =$

2 INCIDENCIA PLÁSTICO → AIRE: ÁNGULO LÍMITE

1) Puesta a punto del sistema:

• Girar el disco para que el láser incida sobre la cara convexa de la lente con 0° . Estará bien puesta si el láser cruza por la marcas de 0° . Si no lo está, actuar como en la primera parte: primero sin la lente sobre el disco, y luego con ella.



2) Completar la tabla igual que antes.

- Observar cómo varían las intensidades de los haces reflejado y refractado.
- Expresar el valor calculado de θ'' con 3 cifras significativas (el n° de n).

$\theta(^{\circ})$	$\theta'(^{\circ})$	$\theta''(^{\circ})$		$\theta''(^{\circ})$ $= \arcsen(n \sin \theta)$
0	0	0		
10				
20				
30				
40				
		$\rightarrow 90$	$\leftarrow$	Medir el $\theta_{\text{Límite}}$
50				
60				
70				
80				

*Nota: La divergencia (apertura) del haz refractado refleja que el incidente no incide en un solo punto de la cara convexa, al ser un conjunto de rayos, y que la luz del láser corresponde a un rango de frecuencias en la zona del rojo (diferentes n). Incidiendo al revés estos hechos hacen que converja (se notaba en $\theta''_{\text{Máximo}}$). Si el haz fuese de luz natural, se vería su descomposición en colores (**arco iris**).*

PREGUNTAS

① *A tenor de los resultados, y sin calcular nada: ¿Se verifica la ley de reflexión? ¿Por qué?*

① *Atendiendo a los resultados: ¿Cada haz refractado está más lejos o más cerca de la normal que su correspondiente haz incidente?*

① *¿Han sido coplanarios la normal a la frontera en el punto de incidencia y el conjunto formado por cada haz incidente y sus correspondientes haces reflejado y refractado?*

① *¿Cómo han ido variando las intensidades de los haces reflejado y refractado?*

① *¿Han coincidido los valores medidos de $\theta_{\text{Límite}}$ y $\theta''_{\text{Máximo}}$? Teóricamente se espera que sí porque uno hace el papel del otro incidiendo al revés.*

① *¿Se verifica la ley de refracción (ley de Snell: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) atendiendo a los valores medidos y calculados?*

• Considerar una incertidumbre de $0,5^\circ$ para lo medido (el 100 %) y nula para lo calculado, es decir, se verificará si cada valor calculado (última columna) está en el intervalo valor medido (tercera columna) $\pm 0,5^\circ$.

❓ ¿Cuál es el valor esperado para el ángulo límite, $\theta_{\text{Límite}}$, empleando la ley de refracción?, es decir, ¿qué ángulo es el incidente para un $\theta'' = 90^\circ$?

- Dar como resultado su valor medio y reflejar el cálculo realizado.
- Dar el resultado en el recuadro con su unidad y redondeado a un número de cifras significativas adecuado (el del factor que menos tenga). Los factores que sean exactos tienen infinitas.
- ¡OJO! → Medio 1: Plástico | Medio 2: Aire.

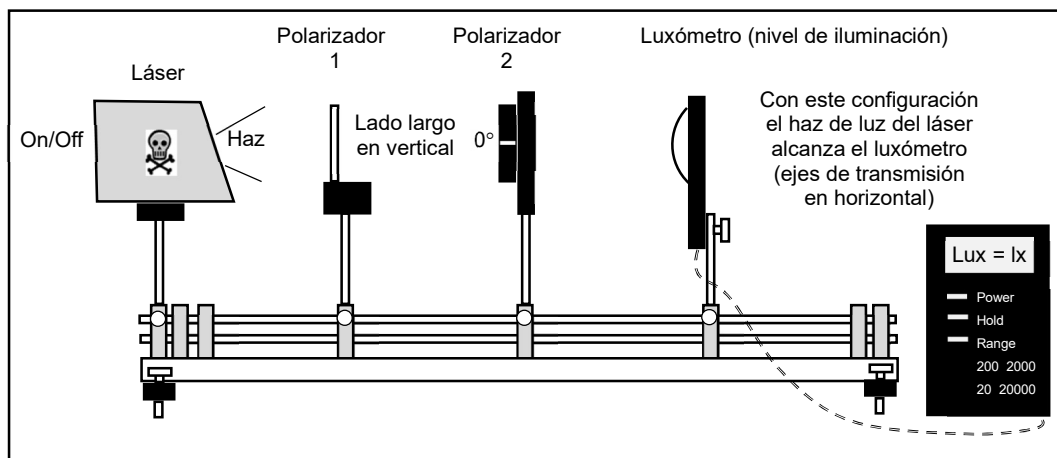
$\theta_{\text{Límite}} =$

❓ ¿Hay un buen acuerdo entre el $\theta_{\text{Límite(medido)}}$ y el $\theta_{\text{Límite(calculado)}}$? ¿Por qué?

- Considerar una incertidumbre de $0,5^\circ$ para lo medido (el 100 %) y nula para lo calculado.

3

POLARIZACIÓN POR ABSORCIÓN (LEY DE MALUS)



1) Puesta a punto del sistema tras chequear visualmente la ley de Malus:

- Colocar el conjunto asociado al Polarizador 2 en la posición indicada en la figura y fijarlo roscando el tornillo correspondiente sin pasarse.
- Situar el eje de transmisión del Polarizador 2 (la marca que lo indica) en 0° .
- Encender el láser (tal como está debe emitir un haz lineal en vertical).

Nota: Que sea lineal no indica nada sobre cómo varía el campo eléctrico, solo sirve como guía para colocar cosas, p.ej. en una pared.

- Para garantizar la incidencia perpendicular:
→ Girar el láser y el conjunto asociado al Pol. 2 en el plano horizontal hasta que: el haz incidente incida en el Pol. 2 cruzando la marca de 90° , y el haz reflejado en el Pol. 2 incida en el láser sobre el haz emitido.
- Insertar el Pol. 1 en su soporte, centrado y con el lado largo en vertical.
- Para garantizar la incidencia perpendicular:
→ Girar en el plano horizontal el soporte del Polarizador 1 hasta que el haz reflejado en él incida sobre el haz emitido por el láser.
- Para maximizar la medida de intensidad luminosa:
→ Girar con cuidado el luxómetro en el plano vertical y su soporte en el plano horizontal hasta que el haz láser lo cruce diametralmente.
- Encender el luxómetro (pulsar POWER). No pulsar HOLD, porque el luxómetro, como pasa en un polímetro, se queda con el valor actual (lo “agarra”) y deja de medir. Y pulsar RANGE las veces que sea necesario para elegir el rango menor que no se sature: el 1° con el que se pueda medir (da más cifras significativas).

Si no se apagan las luces, hay que realizar todas las medidas manteniendo la misma posición (las mismas condiciones de iluminación), para garantizar que sea constante la parte de luz que llega al luxómetro que no viene del láser pasando por los polarizadores (luz ambiental).

2) Rellenar la siguiente tabla. Para ello, ir girando el Polarizador 2 con suavidad (para que no se modifique la configuración), imponiendo sucesivamente cada ángulo θ indicado en la tabla (el ángulo que habrá entre los ejes de transmisión de los polarizadores).

- Anotar la intensidad que mide el luxómetro ($I_{\text{LUXÓMETRO}}$) en cada caso.
- Calcular la porción de intensidad que proviene del láser (I_{MALUS}) restando a la medida la contribución ambiental ($I_{\text{AMBIENTAL}} = I_{\text{LUXÓMETRO}}(90^\circ)$).

$\theta (^\circ)$	$I_{\text{LUXÓMETRO}} (\text{lx})$	$I_{\text{MALUS}} (\text{lx})$
0		
10		
20		
30		
40		

$\theta (^\circ)$	$I_{\text{LUXÓMETRO}} (\text{lx})$	$I_{\text{MALUS}} (\text{lx})$
50		
60		
70		
80		
90		0

3) Apagar el láser y el luxómetro para ahorrar energía. Y encender las luces.

4) Rellenar la siguiente tabla.

• ¡OJO! Hay que usar las I_{MALUS} .

• Redondear los Ln , si la calculadora da más, a cinco cifras significativas (a una más de las que tienen las I_{MALUS} ; la última es por la mitad de la resolución).

$$I_{MALUS} = I_{oMALUS} \cos^2 \theta \leftrightarrow \text{Ln} I_{MALUS} = \text{Ln} I_{oMALUS} + 2 \text{Ln}(\cos \theta)$$

$\theta (^{\circ})$	$\text{Ln}(\cos \theta)$	$\text{Ln} I_{MALUS}$	$\theta (^{\circ})$	$\text{Ln}(\cos \theta)$	$\text{Ln} I_{MALUS}$
0			50		
10			60		
20			70		
30			80		
40					

5) A continuación, obtener los coeficientes de regresión (r) y de determinación (r^2), así como la pendiente de la recta de mejor ajuste o de regresión lineal (b), introduciendo los datos en el PC del laboratorio.

• Al introducir cada pareja de datos, el valor de $\text{Ln}(\cos \theta)$ corresponde a la abscisa “X”, y el de $\text{Ln} I_{MALUS}$ a la ordenada “Y”.

$$Y = a + b X \leftrightarrow \text{Ln} I_{MALUS} = \text{Ln} I_o + 2 \text{Ln}(\cos \theta)$$

• Hacer una foto de los resultados para liberar el PC y ganar tiempo.

• Al anotar los resultados tener presente que, p.ej., $6.9E-03$ significa $6,9 \cdot 10^{-3}$.

$r =$	$r^2 =$
$b_{media} = \bar{b} =$	$u_b =$

6) Expresar r y r^2 correctamente truncando su valor.

• Es decir, retener hasta el 1^{er} dígito distinto de nueve tras la coma decimal. Si hay tres nueves o más, retener 0,999.

$r =$	$r^2 =$
-------	---------

7) Expresar el valor de b también correctamente.

• Redondear, primero, la incertidumbre a dos cifras significativas, y luego, el valor medio hasta el orden de magnitud de la 2ª retenida en la incertidumbre. Expresar la incertidumbre entre los paréntesis solamente con sus dos cifras significativas, sin coma.

$$b = b_{media} \pm u_b = \bar{b} (u_b) = \quad \pm \quad = \quad (\quad)$$

⑦ ¿Cuáles son el error y la incertidumbre relativas, en promedio, cometidas en la medida de b , expresadas en %?

- Reflejar los cálculos realizados.
- Error Absoluto = Valor Medio – Valor Verdadero
- El Valor Verdadero es 2.
- Error Relativo = (Error Absoluto / |Valor Verdadero|)
- Incertidumbre Relativa = (Inc. Absoluta / |Valor Medio|)
- Indicar los resultados con un n° de cifras significativas adecuado (dos).

⑦ Tras marcar en la siguiente tabla con «x» lo que corresponda, responder a:
¿Se verifica la ley de Malus? ☐ Sí | ☐ Aceptablemente | ☐ No

	1ª Condición (linealidad)		2ª Condición (equivocación pequeña)	
Buena	$r^2 \geq 0,99$	☐	$ \varepsilon \leq 1\%$	☐
Aceptable	$0,9 \leq r^2 < 0,99$	☐	$1\% < \varepsilon < 10\%$	☐
Mala	$r^2 < 0,9$	☐	$ \varepsilon \geq 10\%$	☐
	3ª Condición (intervalo pequeño)		4ª Condición (valor verdadero en intervalo)	
Bueno	$u \leq 1\%$	☐	$u > \varepsilon $	☐
Aceptable	$1\% < u < 10\%$	☐	$u = \varepsilon $	☐
Malo	$u \geq 10\%$	☐	$u < \varepsilon $	☐